

版本号	变化状态	简要说明（变更内容和变更范围）	编制日期	编制人	审核日期	审核者
V1.0	C	文档创建：文档结构、功能清单	2026.7.3	方媛		
V1.1	M	新增三局通分阶段接入、超级制单助手融合能力，嵌入对应业务章节，完善生态对接规划	2026.7.6	方媛		

变化状态说明：C— 新建，M— 修改，D— 删除

1 文档介绍

1.1 文档目的

本文档描述了工地大脑系统（以下简称"工地大脑"）的需求与规格，定义了系统功能和性能。本文档是为用户及软件开发方双方充分理解软件产品的运行环境、功能、性能、可靠性等需求而编写的。文档阐述了系统的使用范围及背景，明确了所要达到的目标以及达到目标所需的条件，从而使双方对软件的初始规定有一个共同的理解，使之成为整个开发工作的基础，为该系统的需求定义、分析、设计、开发与测试提供指导。

1.2 读者对象

本文档的预期读者为工地大脑系统研发组人员、测试组人员、产品经理、项目管理人员、授权调阅本文档的其他人员。

2 系统概述

2.1 项目背景

在工程项目管理中，现场信息分散在各个微信群聊中，信息收集效率低，难以形成结构化的管理数据。传统的人工日报方式耗时费力，且容易遗漏重要信息。同时，现场影像、进度、安全质量等数据缺乏统一的管理平台，难以实现数据的沉淀和复用。

工地大脑系统基于企业微信会话内容存档技术，通过自动采集项目群聊消息，进行结构化解析和智能聚合，实现现场事件自动识别、日报智能生成、影像资料归档、进度偏差预警等核心能力，帮助工程项目管理人员提升信息收集效率，形成"录入→结构化→日报→督办"的管理闭环。

同时，中建三局已建成三局通统一办公底座，承担全域统一账号、工作台、消息推送与内网安全管控能力，本系统需按集团规范接入三局通生态，实现统一入口、统一身份、统一待办，满足自研系统上线合规要求。

在业务下游，工程单据制单、审批、归档已由超级制单助手承载，本系统可与制单助手形成上下游业务联动，将现场管控事件自动转化为合规工程单据，补齐"现场事件→正式单据→审批归档"的完整业务闭环，减少一线重复填

报。

2.2 需求分析

在工程项目管理实践中，用户在现场信息收集、日报编制、进度跟踪、安全质量管理等方面均存在明显的需求。用户需要自动化的信息收集工具和智能化的数据分析能力，辅助其高效地进行项目管理和决策。同时企业存在着数据安全、权限管控、合规管理方面的需求。

当前产品处于"有技术能力但缺场景"的阶段，核心矛盾是不知道给谁用、解决什么问题。主要表现为以下方面：

- 1、信息收集不全：仅能采集群聊消息，无法覆盖私聊、线下沟通、电话等场景
- 2、使用场景不明确：不知道产品给谁用、解决什么具体问题
- 3、功能模块空泛：进度中心、预警中心、影像中心等内容为空或意义不清
- 4、侵入工作习惯：要求用户把业务消息发到群里，增加了额外工作量
- 5、缺乏闭环：日报只是"抄工作"，没有形成督办、跟进等闭环管理
- 6、生态割裂：与三局通、制单助手等集团已有系统账号不互通、数据不联动，一线需多系统切换、重复填报

2.3 建设目标

基于需求分析，工地大脑系统围绕**信息收集基座建设、结构化数据能力、智能日报生成**三大建设目标，逐步优化产品架构，加强对项目管理需求的支撑力度，为用户提供标准化的项目数据管理和一系列智能化工具，帮助用户高效地进行现场管理、进度跟踪和安全质量管控。

信息收集基座建设方面，通过企业微信会话内容存档 SDK，实现项目群消息的合规采集与归档，建立项目级消息池，为后续的结构化处理提供数据基础。

结构化数据能力方面，基于规则匹配的消息分类与字段抽取，将非结构化聊天转化为结构化现场事件，覆盖进度、安全、质量、物资、机械、车辆、劳务、检查验收、加班等 9 类事件，为日报、进度、预警等应用提供数据支撑。

智能日报生成方面，基于结构化事件自动生成项目日报，支持 7 个固定章节，提供人工编辑与确认功能，支持来源追溯，帮助项目管理人员快速完成日报编制，提高工作效率。

生态融合建设方面，分阶段完成三局通统一办公平台接入，实现统一账号、统一入口、统一消息待办；同步对接超级制单助手，实现现场事件与工程单据的联动，减少重复填报，形成业务全链路闭环。

2.4 用户特征

本系统用户包括：系统管理员、项目管理员、项目成员、只读查看者。

系统管理员主要负责系统级配置、项目管理、用户管理等工作，包括创建

项目、配置群绑定、分配权限、三局通应用配置等。

项目管理员主要负责项目级配置与管理，包括管理项目群、查看日报、处理预警、指派整改任务、单据联动操作等。

项目成员主要负责日常使用与内容编辑，包括查看日报、编辑日报内容、确认事件、提交整改反馈、查看单据状态等。

只读查看者仅具有查看权限，包括查看项目日报、事件、进度、影像等信息。

2.5 约束条件

(1) 技术约束条件

本系统基于企业微信会话内容存档 SDK 进行消息采集，不采用机器人入群、@机器人、机器人消息回调作为主链路；第一版事件抽取基于规则匹配，预留 AI 接口；系统采用 B/S 架构，网页端访问。

(2) 软件测试约束条件

本系统需要完成和实现的测试内容包括：功能测试、用户界面测试、兼容性测试、安全性测试、性能测试。

(3) 三局通对接约束

遵循三局私有化企业微信 API 规范，分阶段接入，MVP 阶段仅完成单点登录与工作台挂载，不做深度业务耦合；所有三局通接口调用必须在内网白名单服务器内执行，回调域名必须为内网 HTTPS 域名。

(4) 外部系统对接约束

与超级制单助手采用标准 RESTful API 双向互通，双系统独立部署、数据解耦，不合并业务逻辑与数据库，避免架构耦合；外部系统故障不影响本系统主流程运行。

3 基础应用功能需求

3.1 功能架构

工地大脑系统为用户提供现场事件管理、智能日报、影像归档、进度跟踪、预警整改、AI 问答等服务，主要包括项目初始化、项目群绑定与消息接入、现场事件中心、日报中心、项目成员与基础权限、影像中心、进度中心、预警与整改闭环、AI 问答、导出通知与移动端增强 10 个模块、共计 108 项三级功能，如表 2 所示。

模块	一级功能	二级功能	三级功能
项目初始化 与会话存档 准备	产品范围确认	技术路线与试点确认	技术路线确认
			试点项目确认
	企业微信准备	会话存档开通与配置	会话内容存档开通
			SDK 参数配置
	系统初始化	管理员与项目创建	管理员账号
			项目基础信息
	三局通基础准备	自建应用申请与配置	三局通自建应用申请
			测试环境凭证与白名单配置
项目群绑定 与消息接入	项目群绑定	绑定码与 room_id 绑定	生成项目群绑定码
			群内发送绑定码
			room_id 绑定项目
			绑定日志
	群管理	群列表与配置	群列表
			群业务标签
			群启用/停用
	消息采集	多类型消息入库	文本消息采集
			图片消息采集
			文件消息采集
			语音消息采集
			视频/位置/小程序消息采集
	消息治理	去重与路由	消息去重
			项目消息池
			消息路由补偿
			ai_status 状态
	消息查询	项目消息检索	项目消息检索
现场事件中 心	事件抽取任务	任务调度与并发控制	单消息抽取任务
			claim_token 精准认领
			Redis 项目级锁
	文本解析	消息内容解析	content JSON 解析
			非文本消息跳过
	事件分类	9 类事件识别	进度事件

			安全风险事件
			质量问题事件
			物资/机械/车辆/劳务事件
			检查验收与加班事件
			无关消息 SKIPPED
	字段抽取	关键字段提取	部位字段
			作业与班组字段
			风险与物资字段
	事件治理	事件列表与人工干预	事件列表
			事件详情与来源
			确认/忽略/纠偏
			手动触发与失败重试
	AI 扩展预留	Noop AI 抽取器	Noop AI 抽取器

表 3.1-1 功能清单（一）

模块	一级功能	二级功能	三级功能
日报中心	日报生成	自动生成与手动生成	自动生成
			手动生成
			生成状态与日志
			生成失败重试
	日报内容	7 个固定章节	今日概况
			施工进展
			安全管理
			质量管理
			物资与设备
			劳务情况
			明日关注
	日报治理	编辑确认与追溯	日报列表
			日报详情与来源追溯
			编辑日报
			确认日报
项目成员与基础权限	用户管理	账号与认证	账号创建
			登录认证
	项目成员	成员与角色	成员列表

	权限控制	数据隔离与操作权限	角色分配
			成员增删
			项目级数据隔离
			角色操作权限
	操作日志	关键操作审计	操作日志
影像中心	图片归档	自动归档与分类	图片自动归档
			图片分类
			图片标签
	图片浏览	列表与详情	图片列表
			图片详情
			图片预览
	图片筛选	多维度筛选	按时间筛选
			按类型筛选
			按来源筛选
进度中心	计划进度	计划节点管理	计划节点录入
			计划节点编辑
			计划节点删除
	实际进度	实际进度跟踪	实际进度自动抽取
			实际进度手动更新
	进度对比	计划实际对比	进度偏差展示
			滞后提醒
预警与整改闭环	预警识别	自动识别与人工创建	自动识别预警
			人工创建预警
			预警等级
	整改指派	任务指派与跟踪	整改任务指派
			整改期限设置
			整改进度跟踪
	整改闭环	反馈与验收	整改反馈提交
			整改验收关闭
	整改单据联动	制单助手对接	整改单一键生成（阶段7 试点）
AI 问答	问答功能	自然语言查询	单据状态回传
			问题输入
			答案生成
			对话历史

	数据来源	结构化数据查询	基于结构化数据
			来源引用
	问答管理	问答治理	问答记录
			反馈评价
导出、通知与移动端增强	导出功能	多格式导出	Word 导出
			PDF 导出
			Excel 导出
	通知功能	多渠道通知	企业微信通知
			邮件通知
			短信通知
	移动端	移动端适配	移动端基础版
			移动端日报查看
			移动端事件查看
	运维增强	监控与备份	系统监控
			数据备份
			数据保留策略

表 3.1-1 功能清单（二）

模块	一级功能	二级功能	三级功能
导出、通知与移动端增强	导出功能	多格式导出	Word 导出
			PDF 导出
			Excel 导出
	通知功能	多渠道通知	三局通应用消息通知
			邮件通知
			短信通知
	移动端	移动端适配	移动端基础版
			移动端日报查看
			移动端事件查看
		三局通内嵌	三局通 APP 内嵌访问
	运维增强	监控与备份	系统监控
			数据备份
			数据保留策略

		安全合规联动	文件水印自动生成
			操作审计同步
外部系统集成	超级制单助手对接	全场景单据联动	全类型事件触发生单（阶段9）
			审批全流程同步
			影像资料自动关联
	三局通深度集成	生态能力打通	组织架构自动同步
			待办中心统一归集
			管理看板数据融合
	集成监控	接口监控与告警	接口调用监控
			异常告警与重试

表 3.1-1 功能清单（三）

3.2 总体业务流程

3.2.1 核心数据流

核心数据链路：chat_message → project_message_index → site_event → daily_report

数据层级	数据表	说明	关键字段
第一层	chat_message	原始消息表，存储从企业微信拉取的所有消息	msgid、room_id、sender、msgtype、content、send_time
第二层	project_message_index	项目消息索引，按项目维度组织的消息池	project_id、message_id、ai_status、created_at
第三层	site_event	结构化现场事件，从消息中抽取的业务事件	event_id、project_id、event_type、location、content、source_message_id
第四层	daily_report	项目日报，基于事件聚合生成的日报	report_id、project_id、report_date、status、sections

3.2.2 阶段 0-1：消息接入流程

阶段目标：把企业微信群消息稳定归档到项目消息池

参与角色：系统管理员、项目管理员

流程步骤：

- 1、企业微信准备：企业管理员开通会话内容存档，配置 SDK 参数
- 2、创建项目：系统管理员创建项目，填写项目基础信息
- 3、生成绑定码：系统为项目生成唯一的群绑定码
- 4、群内发送绑定码：项目管理员将绑定码发送到目标企业微信群
- 5、自动检测绑定：系统检测到群内的绑定码消息，获取 room_id
- 6、建立绑定关系：将 room_id 与项目 ID 绑定，记录绑定日志
- 7、消息拉取：SDK 定时拉取群聊消息，后端解密
- 8、消息去重：基于 msgid/seq 去重，确保不丢不重
- 9、消息入库：原始消息存入 chat_message 表
- 10、项目路由：根据 room_id 将消息路由到对应项目的消息池
- 11、建立索引：在 project_message_index 表中建立项目-消息索引
- 12、标记状态：标记 ai_status 为“待处理”，等待事件抽取

关键产出： project 、 project_chat_group 、 chat_message 、 project_message_index

3.2.3 阶段 2：事件抽取流程

阶段目标：把项目消息转成结构化现场事件

参与角色：系统自动处理 + 项目成员人工干预

流程步骤：

- 1、触发抽取：消息入库后触发事件抽取任务
- 2、任务认领：worker 通过 claim_token 认领任务，避免重复处理
- 3、项目锁：同一项目串行处理，避免并发冲突
- 4、文本解析：解析 content JSON，提取实际文本内容
- 5、非文本跳过：图片、文件、语音等非文本消息第一版跳过
- 6、规则匹配：基于关键词和规则进行事件分类（9 类）
- 7、字段抽取：抽取部位、作业、班组、风险、物资等关键字段
- 8、生成事件：生成结构化的 site_event 记录
- 9、建立关联：建立事件与原始消息的关联（site_event_source）
- 10、更新状态：更新消息的 ai_status 为“已处理”
- 11、人工确认：项目成员查看事件，进行确认/忽略/纠偏
- 12、状态流转：确认后的事件进入日报生成池

关键产出：site_event、site_event_source、event_extract_task

3.2.4 阶段 3：日报生成流程

阶段目标：把现场事件聚合成项目日报/智能简报

参与角色：系统自动处理 + 项目成员编辑 + 项目管理员确认

流程步骤：

- 1、触发生成：每日定时触发，或手动触发生成

- 2、事件聚合：聚合当日已确认的现场事件
 - 3、分类组织：按 7 个章节对事件进行分类组织
 - 4、模板填充：基于日报模板填充结构化数据
 - 5、AI 润色（可选）：调用大模型 API 对日报内容进行润色
 - 6、生成日报：生成完整的 daily_report 记录
 - 7、建立来源：建立日报章节与事件、消息的来源关联
 - 8、人工编辑：项目成员查看日报，进行编辑调整
 - 9、管理员确认：项目管理员确认日报，状态变为“已确认”
 - 10、发布使用：确认后的日报可用于导出、推送、分享
- 关键产出：daily_report、daily_report_section、daily_report_source

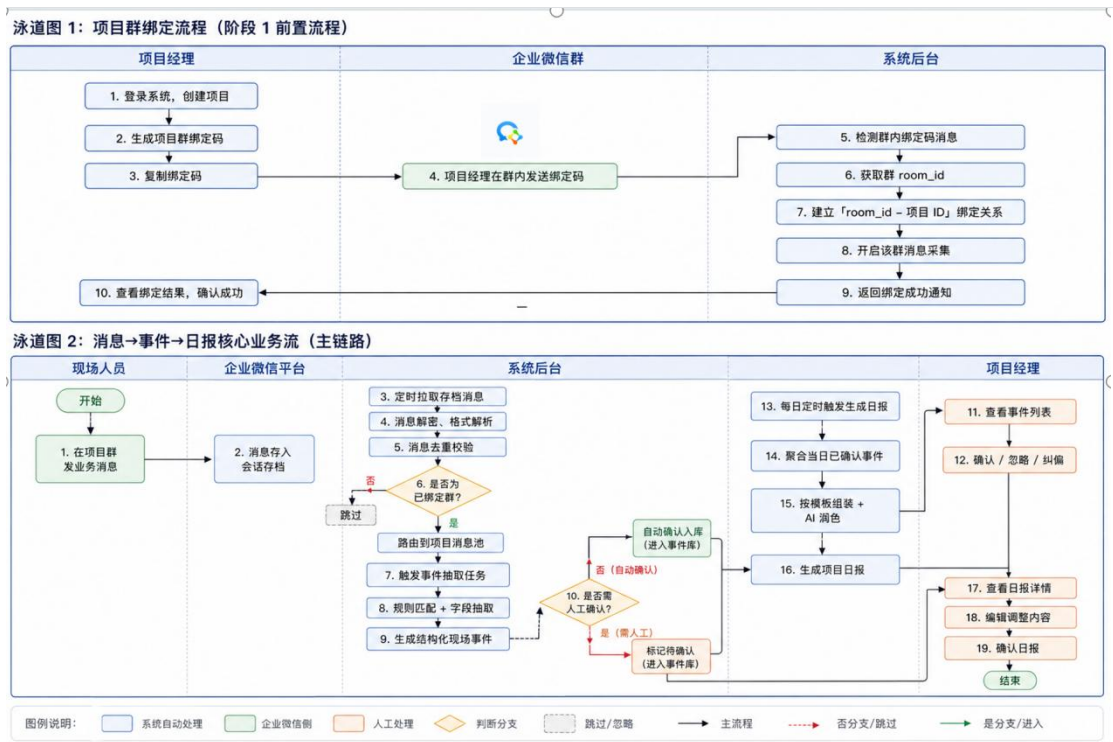


图 3.2.4-1 业务流程图

3.3 角色功能矩阵

功能模块	系统管理员	项目管理员	项目成员	只读查看者
项目创建与配置	√	×	×	×
群绑定与管理	√	√	×	×
消息查看	√	√	√	√
事件查看	√	√	√	√
事件确认/忽略/纠偏	√	√	√	×
日报查看	√	√	√	√
日报编辑	√	√	√	×

日报确认	√	√	×	×
项目成员管理	√	√	×	×
影像查看	√	√	√	√
进度查看	√	√	√	√
进度计划管理	√	√	×	×
预警查看	√	√	√	√
预警创建与指派	√	√	×	×
整改反馈	√	√	√	×
整改验收	√	√	×	×
AI 问答	√	√	√	√
数据导出	√	√	×	×

表 3.3-1 角色功能矩阵

3.4 项目初始化与会话存档准备

3.4.1 功能描述

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
产品范围确认	技术路线与试点确认	技术路线确认	①确认采用企业微信会话内容存档 SDK 作为消息采集的统一技术路线；②确认不采用机器人入群、@机器人、机器人消息回调作为主链路；③确认群绑定以 room_id 为唯一真实依据，群名称只作备注。
		试点项目确认	①选择 1-2 个试点项目进行系统部署和验证；②确认试点项目的企业微信环境和群聊情况；③制定试点计划和验收标准。
企业微信准备	会话存档开通与配置	会话内容存档开通	①企业管理员在企业微信管理后台开通会话内容存档功能；②购买/配置相应的 license；③完成合规备案和员工知情同意。
		SDK 参数配置	①获取企业微信 CorpID、Secret 等参数；②配置会话存档 SDK 的拉取频率和范围；③配置消息解密密钥和存储方式。
系统初始化	管理员与项目创建	管理员账号	①创建系统管理员账号；②配置管理员权限和角色；③设置初始密码和安全策略。
		项目基础信息	①创建项目，填写项目名称、编号、简介等基础信息；②配置项目的开始时间和预计结束时间；③设置项目的默认参数和配置项。
三局通基	自建应用	三局通自	①向三局信息部提交自建应用接入审批单；②提供系统

基础准备	申请与配置	建应用申请	内网服务器 IP、PC/移动端 HTTPS 域名、OAuth 回调地址；③申请开通工地大脑自建应用权限。
		测试环境凭证与白名单配置	①获取测试环境 CorpID、AgentID、应用密钥；②完成服务器 IP 白名单、可信 HTTPS 域名配置；③验证 SDK 接口连通性，为阶段 4 正式上线做准备。

表 3.4-1 功能描述

3.4.2 流程描述

功能名称	项目初始化	
功能编号	/	
参与者	系统管理员	
前置条件	企业已开通企业微信，具备会话内容存档开通条件	
主要交互流程	参与者行为	系统响应
	1、开通企业微信会话内容存档	2、获取 SDK 参数和密钥
	3、创建管理员账号	4、初始化系统配置
	5、创建项目并填写基础信息	6、项目创建成功，生成项目 ID
	7、配置 SDK 参数	8、验证连接成功
	9、提交三局通自建应用申请	10、获取测试环境凭证与白名单配置
后置条件	项目创建完成，具备消息接入条件，三局通测试环境准备就绪	

3.5 项目群绑定与消息接入

3.5.1 功能描述

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
项目群绑定	绑定码与 room_id 绑定	生成项目群绑定码	①系统为每个项目生成唯一的项目群绑定码；②绑定码为短字符串，便于在群内发送；③绑定码与项目 ID 一一对应，支持有效期设置。
		群内发送绑定码	①项目管理员将绑定码发送到需要绑定的企业微信群中；②支持通过群公告、群消息等方式发送；③系统自动检测群内的绑定码消息。
		room_id 绑定项目	①系统检测到群内的绑定码消息后，自动获取该群的 room_id；②将 room_id 与对应项目进行绑定；③绑定成功后，该群的所有消息自动归档到项目消息池。
		绑定日志	①记录每次群绑定的操作日志，包括绑定时间、绑定人、

			群名称、room_id 等；②支持查看绑定历史和绑定状态；③支持解绑操作，解绑后该群消息不再归档。
群管理	群列表与配置	群列表	①展示项目下所有已绑定的群列表；②显示群名称、room_id、绑定时间、消息数量等信息；③支持按群名称、绑定时间等进行搜索和筛选。
		群业务标签	①为每个群配置业务标签，如"安全群"、"质量群"、"进度群"等；②业务标签用于后续事件分类和数据统计；③支持自定义标签和标签管理。
		群启用/停用	①支持启用或停用某个群的消息采集；②停用后该群的消息不再归档，但历史数据保留；③支持批量启用/停用操作。
消息采集	多类型消息入库	文本消息采集	①采集群内的文本消息，包括发送人、发送时间、消息内容等；②支持@消息、引用消息等特殊文本消息；③消息内容完整保留，不做截断。
		图片消息采集	①采集群内的图片消息，包括图片文件、缩略图、发送人、发送时间等；②支持常见图片格式（JPG、PNG、GIF 等）；③图片文件存储在对象存储中，数据库保存引用。
		文件消息采集	①采集群内的文件消息，包括文件名、文件大小、文件类型、发送人、发送时间等；②支持常见文档格式（Word、Excel、PDF、CAD 等）；③文件存储在对象存储中，支持下载。
		语音消息采集	①采集群内的语音消息，包括语音文件、时长、发送人、发送时间等；②支持语音转文字（后续增强）；③语音文件存储在对象存储中。
		视频/位置/小程序消息采集	①采集视频消息，包括视频文件、缩略图、时长等；②采集位置消息，包括地理位置坐标和名称；③采集小程序消息，包括小程序名称和页面路径。
消息治理	去重与路由	消息去重	①基于 msgid 或 seq 进行消息去重，避免重复入库；②支持幂等处理，重复拉取不产生重复数据；③记录去重日志，便于问题排查。
		项目消息池	①将已绑定群的消息路由到对应项目的消息池；②项目消息池按项目维度隔离，确保数据安全；③支持按时间、发送人、消息类型等筛选。
		消息路由补偿	①群绑定前的历史消息支持回溯采集；②绑定后新消息实时（准实时）入库；③支持消息路由失败重试和补偿机制。
		ai_status 状态	①每条消息标记 ai_status 字段，表示 AI 处理状态；②状态包括：待处理、处理中、已处理、处理失败；③支持按状态筛选和批量重试。

消息查询	项目消息检索	项目消息检索	①支持按关键词搜索项目消息池中的消息；②支持按时间范围、发送人、消息类型等多维度筛选；③支持查看消息详情，包括消息内容、发送人、发送时间、所属群等。
------	--------	--------	--

3.5.2 流程描述

功能名称	群绑定与消息接入	
功能编号	/	
参与者	项目管理员	
前置条件	项目已创建，企业微信会话存档已配置	
主要交互流程	参与者行为	系统响应
	1、生成项目群绑定码	2、生成唯一绑定码
	3、在企业微信群中发送绑定码	4、检测到绑定码，获取 room_id
		5、自动完成群与项目绑定
		6、开始采集群消息并入库
后置条件	群绑定成功，消息开始自动归档到项目消息池	

3.6 现场事件中心

3.6.1 功能描述

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
事件抽取任务	任务调度与并发控制	单消息抽取任务	①每条消息进入项目消息池后，触发事件抽取任务；②支持批量抽取和单条抽取两种模式；③抽取任务异步执行，不影响消息入库。
		claim_token 精准认领	①采用 claim_token 机制实现任务精准认领；②每个任务只能被一个 worker 认领，避免重复处理；③支持任务超时自动释放，避免死锁。
		Redis 项目级锁	①使用 Redis 实现项目级分布式锁；②同一项目的抽取任务串行执行，避免并发冲突；③不同项目的抽取任务并行执行，提高整体效率。
文本解析	消息内容解析	content JSON 解析	①解析企业微信消息的 content 字段，提取实际文本内容；②处理各种消息格式的 content JSON 结构；③提取发送人、发送时间、群信息等元数据。
		非文本消息跳过	①图片、文件、语音等非文本消息第一版不做事件抽取；②标记为待处理或跳过状态；③预留后续多模态

			处理接口。
事件分类	9 类事件识别	进度事件	①识别包含施工进度、完成情况、节点达成等内容的消息；②基于关键词和规则匹配进行分类；③提取进度相关的关键信息。
		安全风险事件	①识别包含安全隐患、安全事故、安全检查等内容的消息；②基于安全相关关键词和规则匹配；③标记风险等级（高/中/低）。
		质量问题事件	①识别包含质量问题、质量缺陷、质量验收等内容的消息；②基于质量相关关键词和规则匹配；③标记问题严重程度。
		物资/机械/车辆/劳务事件	①识别物资进场、材料使用、机械调度、车辆安排、人员调配等内容；②分别归类为物资、机械、车辆、劳务四类事件；③提取相关物资名称、数量、型号等信息。
		检查验收与加班事件	①识别检查、验收、巡检等内容的消息，归类为检查验收事件；②识别加班、夜班、赶工等内容的消息，归类为加班事件；③提取检查/加班的时间、人员等信息。
		无关消息 SKIPPED	①闲聊、通知、广告等与现场业务无关的消息标记为 SKIPPED；②不进入后续的日报生成流程；③支持人工调整分类结果。
字段抽取	关键字段提取	部位字段	①从消息中提取施工部位信息，如"3 号楼"、"地下室"、"二层顶板"等；②基于部位关键词库和正则表达式匹配；③支持多级部位结构。
		作业与班组字段	①提取作业内容信息，如"钢筋绑扎"、"混凝土浇筑"、"模板支设"等；②提取班组信息，如"木工班"、"钢筋班"、"架子队"等；③基于作业关键词库和班组名称库匹配。
		风险与物资字段	①提取风险描述信息，如"高处坠落"、"坍塌"、"触电"等；②提取物资名称、规格、数量等信息；③基于风险关键词库和物资名称库匹配。
事件治理	事件列表与人工干预	事件列表	①展示项目下所有抽取的现场事件列表；②支持按事件类型、时间、状态、来源等多维度筛选；③支持分页、排序、搜索等功能。
		事件详情与来源	①展示事件的详细信息，包括事件类型、关键字段、抽取时间等；②展示事件的来源消息，支持点击查看原始消息；③支持查看同一条消息抽取的所有关联事件。
		确认/忽略/纠偏	①支持人工确认事件，确认后的事件进入日报生成；②支持忽略事件，忽略后的事件不进入日报；③支持纠偏事件，修改事件类型或关键字段；④所有人工操

			作记录操作日志。
		手动触发与失败重试	①支持手动触发单条或批量消息的事件抽取；②支持对抽取失败的消息进行重试；③支持查看抽取失败的原因和错误日志。
AI 扩展预留	Noop AI 抽取器	Noop AI 抽取器	①第一版实现 NoopEventExtractor，不做真实 AI 抽取；②预留 AiEventExtractor 接口，支持后续接入大模型；③接口定义清晰，便于平滑升级。

3.6.2 流程描述

功能名称	现场事件抽取	
功能编号	/	
参与者	系统自动处理 + 项目成员人工干预	
前置条件	消息已入库到项目消息池	
主要交互流程	参与者行为	系统响应
		1、消息入库触发抽取任务
		2、认领任务，解析消息文本
		3、基于规则进行事件分类
		4、抽取关键字段信息
		5、生成结构化现场事件
	6、人工确认/忽略/纠偏事件	7、更新事件状态
后置条件	现场事件生成并确认，可用于日报生成	

3.7 日报中心

3.7.1 功能描述

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
日报生成	自动生成与手动生成	自动生成	①每日定时自动生成当日项目日报；②基于当日已确认的现场事件进行聚合；③支持配置自动生成的时间和频率。
		手动生成	①支持用户手动触发生成日报；②支持选择日期范围生成日报；③支持重新生成已有日报。
		生成状态与日志	①展示日报生成的状态（生成中、已完成、失败）；②记录生成日志，包括生成时间、耗时、事件数量等；③支持查看生成进度。

		生成失败重试	①日报生成失败时记录失败原因；②支持手动重试生成；③支持批量重试失败的日报。
日报内容	7 个固定章节	今日概况	①汇总当日整体情况，包括事件总数、各类型事件数量；②展示项目整体进度和关键指标；③提供当日工作的概览性描述。
		施工进展	①展示当日施工进度相关事件；②按部位、作业类型进行分类展示；③提取关键进度信息和完成情况。
		安全管理	①展示当日安全相关事件；②包括安全检查、安全隐患、安全事故等；③按风险等级分类展示。
		质量管理	①展示当日质量相关事件；②包括质量问题、质量验收、质量检查等；③按问题严重程度分类展示。
		物资与设备	①展示当日物资进场、材料使用、机械调度等事件；②按物资、机械、车辆分类展示；③提取关键物资信息。
		劳务情况	①展示当日人员调配、班组工作、加班等劳务相关事件；②按班组、工种分类统计；③展示人员出勤和工作情况。
		明日关注	①基于历史数据和趋势，提示明日需要关注的事项；②包括待整改问题、待验收事项、计划工作等；③支持人工编辑和补充。
日报治理	编辑确认与追溯	日报列表	①展示项目下所有日报列表；②支持按日期、状态等筛选；③支持分页、排序、搜索。
		日报详情与来源追溯	①展示日报的完整内容，包括 7 个章节；②每个事件条目支持点击追溯到原始消息；③展示事件的来源群和发送人。
		编辑日报	①支持对日报内容进行人工编辑；②支持增删改各章节的内容；③支持调整事件的归类和描述；④编辑记录保留版本历史。
		确认日报	①项目管理员确认日报后，日报状态变为已确认；②已确认的日报可用于导出和推送；③支持取消确认，重新编辑。

3.7.2 功能示意图

待补充

3.7.3 流程描述

功能名称	日报生成与确认	
功能编号	/	
参与者	系统自动处理 + 项目成员编辑 +	

	项目管理员确认	
前置条件	当日现场事件已抽取并确认	
主要交互流程	参与者行为	系统响应
		1、每日定时触发日报生成
		2、聚合当日已确认的现场事件
		3、按 7 个章节组织生成日报
	4、项目成员编辑日报内容	5、保存编辑结果
	6、项目管理员确认日报	7、日报状态更新为已确认
后置条件	日报确认完成，可用于导出和推送	

3.7.4 日报模板设计与角色场景

1. 项目经理版（MVP 首选版本）

使用场景：项目经理每日下班前掌握项目整体情况，用于向上汇报、次日工作排布和资源协调。关注重点：整体概况、风险预警、关键问题、跨班组协调事项



2. 施工员 / 栋号长版

使用场景：栋号长每日查看所辖楼栋的具体进展与问题，用于现场班组协调和当日工作复盘。关注重点：所辖区域进度、本区域问题、班组出勤、次日作业计划

3号楼 施工日报

2026年7月3日

一、今日完成

- 二层顶板钢筋绑扎：完成 80%（钢筋班）
- 地下室防水施工：作业中（防水班组）
- 临边防护整改：未完成，需跟进架子班

二、今日问题

- 安全：北侧临边防护缺失，已通知整改
- 质量：墙柱垂直度偏差，已要求班组调整

三、人员与机械

- 出勤：钢筋班 12人，木工班 8人，防水班 6人
- 机械：1号塔吊正常，2号塔吊维修中

四、明日计划

- ✓ 二层顶板钢筋绑扎收尾，下午报验
- ✓ 落实临边防护整改复查
- ✓ 提交混凝土浇筑申请

负责区域：3号楼

责任人：张施工员

3. 安全员版

使用场景：安全员每日汇总安全检查情况，跟踪隐患整改进度，形成安全管理台账并督办闭环。关注重点：隐患清单、风险等级、整改状态、超期预警

【XX项目 安全日报】

2026年7月3日

今日安全概况

- 今日新发现隐患：3 项
-  高风险：1 项 |  中风险：2 项 |  低风险：0 项
- 待整改：2 项 | 整改中：1 项 | 已闭环：0 项

新增隐患清单

1

【高风险】3号楼北侧临边防护缺失

- 位置：3号楼北立面 | 发现人：安全部 | 时间：09:45
- 整改要求：立即搭设防护栏杆，当日完成
- 责任人：架子班班长

2

【中风险】现场部分工人未佩戴安全帽

- 位置：5号楼作业面 | 发现人：安全员 | 时间：11:20
- 整改要求：现场教育，全员规范佩戴
- 责任人：各班组带班

整改进度跟踪

- 昨日遗留隐患 2 项，1 项已完成待验收
- 超期未整改：0 项



明日重点

- 🕒 复查3号楼临边防护整改情况
- 🕒 开展高处作业专项巡查



编制：安全部

生成时间：2026-07-03 18:00

4. 质量员版

使用场景：质量员每日汇总质量检查与验收结果，跟踪质量问题整改，形成质量管理台账。关注重点：质量问题清单、验收记录、整改跟踪

【XX项目 质量日报】

2026年7月3日

一、今日质量概况

今日新发现质量问题：2 项

今日验收：1 项（合格）

待整改：2 项

已闭环：0 项

二、质量问题清单

1

3号楼二层墙柱垂直度偏差超标

部位：3号楼二层4-6轴墙柱 | 发现人：质量员 | 时间：15:30

问题描述：垂直度偏差8mm，超出规范允许值

整改要求：调整模板支撑，重新校核

责任人：木工班

2

地下室防水卷材搭接宽度不足

部位：地下室底板 | 发现人：质量员 | 时间：10:20

问题描述：局部搭接宽度仅80mm，规范要求100mm

整改要求：返工处理，加强搭接部位旁站

责任人：木工班

三、验收记录

5号楼一层模板支设验收：合格（16:20）

四、明日计划

复查3号楼墙柱垂直度整改情况

3号楼钢筋隐蔽工程验收

编制：质量部

生成时间：2026-07-03 18:00

5. 公司领导版

使用场景：公司管理层宏观查看多项目整体情况，聚焦重大风险和关键节点，用于决策把控。关注重点：多项目整体指标、重大风险、关键节点偏差

【公司项目总览日报】

2026年7月3日

一、项目整体概况

在线项目

5 个

今日总事件数

XX 条

高风险预警

2 项

二、重大风险预警

1

XX项目：3号楼临边防护缺失（高风险）

发现时间：今日09:45 | 状态：待整改

2

XX项目：主体进度滞后3天

滞后节点：二层结构 | 影响：总工期存在延误风险

三、关键节点进度

项目	关键节点	计划完成	实际状态	偏差
项目A	主体封顶	7月15日	正常	0天
项目B	基础验收	7月10日	滞后	3天

四、明日关注事项

跟进2项高风险隐患整改进度

关注项目B进度滞后原因及纠偏措施

生成时间：2026-07-03 18:30

3.8 项目成员与基础权限

3.8.1 功能描述

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
用户管理	账号与认证	账号创建	①支持创建用户账号，填写用户名、姓名、手机号、邮箱等信息；②支持设置初始密码和密码策略；③支持账号启用/停用管理。
		登录认证	①支持账号密码登录方式；②支持验证码登录；③阶段 4 落地三局通 OAuth2.0 静默单点登录，从三局通工作台点击可免密跳转系统；④支持登录日志记录和异常登录检测。
	三局通身份对接	三局通单点登录	①对接三局通 OAuth2.0 授权体系，实现工作台免密跳转登录，无需单独维护账号密码；②采用 snsapi_base 静默授权，无需用户弹窗确认，打开应用自动识别身份；③会话同步三局通超时机制，长时间未操作自动跳转重新授权。
		用户信息自动同步	①同步三局通用户姓名、工号、所属部门，自动填充账号基础信息，减少人工录入；②三局通 userid 作为系统用户唯一主键；③首次登录自动新建用户账号，无需管理员手动创建。
		角色权限映射	①建立三局通岗位与系统角色的映射规则，支持自动分配项目查看基础权限；②MVP 阶段仅同步基础身份，项目管理员权限仍由后台手动分配；③阶段 9 实现组织架构自动同步后，权限自动联动更新。
项目成员	成员与角色	成员列表	①展示项目下所有成员列表；②显示成员姓名、角色、加入时间等信息；③支持按姓名、角色等搜索和筛选。
		角色分配	①为项目成员分配角色，如项目管理员、项目成员、只读查看者；②不同角色对应不同的操作权限；③支持角色变更和批量分配。
		成员增删	①支持添加新成员到项目；②支持移除项目成员；③支持批量添加和移除；④成员移除后历史操作记录保留。
权限控制	数据隔离与操作权限	项目级数据隔离	①用户只能查看和操作有权限的项目数据；②不同项目之间数据完全隔离；③系统管理员可查看所有项目数据。
		角色操作权限	①不同角色拥有不同的操作权限；②项目管理员拥有项目的全部管理权限；③项目成员可查看和编辑业务数据；④只读查看者仅有查看权限。
操作日志	关键操作	操作日志	①记录用户的关键操作，包括操作人、操作时间、操

	审计		作类型、操作内容等；②支持按操作人、时间、类型等筛选查询；③操作日志不可删除，支持审计追溯。
--	----	--	--

3.8.2 功能示意图

待补充

3.8.3 流程描述

功能名称	项目成员与权限配置流程	
功能编号	/	
参与者	系统管理员、项目管理员	
前置条件	阶段 0 项目已创建，消息、事件基础模块开发完成	
主要交互流程	参与者行为	系统响应
1、系统管理员登录后台，创建 / 维护用户账号，录入姓名、手机号、岗位信息	存储用户基础信息，生成独立账号，设置初始登录密码	
2、管理员选择对应项目，进入成员管理页面，新增项目人员	展示可同步人员列表，支持批量添加、单个添加	
3、为新增成员分配角色：项目管理员 / 项目成员 / 只读查看者	保存角色权限配置，实时更新该用户数据访问范围	
4、管理员执行权限校验配置，开启项目级数据隔离开关	系统自动拦截跨项目数据查询请求，无权限页面隐藏	
5、配置三局通 OAuth 单点登录参数，完成工作台应用挂载	验证授权流程连通性，支持从三局通工作台免密跳转登录	
6、日常操作：成员变更、人员调岗 / 离职时移除项目权限	同步更新权限，记录成员增删、角色变更操作日志	
7、管理员按人员、时间、操作类型检索操作审计日志	分页展示完整操作记录，支持导出审计台账	
后置条件	各角色权限生效，不同项目数据完全隔离，三局通统一登录可用，所有操作可追溯	

3.9 影像中心

3.9.1 功能描述

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
图片归档	自动归档	图片自动	①自动从项目群消息中提取图片并归档到影像中心；②

	与分类	归档	保留图片的原始信息，包括发送人、发送时间、所属群等；③支持图片的去重和缩略图生成。
		图片分类	①基于消息上下文和关键词对图片进行自动分类；②支持按安全、质量、进度、物资等类别分类；③支持人工调整图片分类。
		图片标签	①支持为图片添加标签，便于检索和管理；②支持自动标签和手动标签；③支持标签管理和批量打标签。
图片浏览	列表与详情	图片列表	①以瀑布流或列表形式展示图片；②显示图片缩略图、上传时间、上传人等信息；③支持分页加载和无限滚动。
		图片详情	①展示图片的大图和详细信息；②显示图片的原始尺寸、格式、大小等；③展示图片的来源消息和上下文。
		图片预览	①支持图片放大、缩小、旋转等预览操作；②支持多张图片的轮播浏览；③支持图片下载。
图片筛选	多维度筛选	按时间筛选	①支持按日期范围筛选图片；②支持按今天、本周、本月等快捷时间筛选；③时间筛选与其他筛选条件可组合使用。
		按类型筛选	①支持按图片分类筛选；②支持按图片标签筛选；③支持按发送人筛选。
		按来源筛选	①支持按来源群筛选图片；②支持按消息类型筛选；③支持按事件关联筛选。

3.9.2 功能示意图

待补充

3.9.3 流程描述

功能名称	影像归档与查阅全流程	
功能编号	/	
参与者	系统自动采集、项目管理员、项目成员	
前置条件	阶段 1 消息采集功能正常，群已完成 room_id 绑定	
主要交互流程	参与者行为	系统响应
1、项目人员在绑定企微群发送施工、验收、隐患图片	SDK 自动拉取图片二进制文件，存入对象存储，生成缩略图	
2、系统自动关联所属项目、群聊、发送人、发送时间，归档至 image_archive 表	生成影像基础索引，同步关联对应 project_id	

功能名称	影像归档与查阅全流程	
3、项目成员进入影像中心，通过时间 / 发送人 / 业务标签筛选图片	按筛选条件分页展示图片列表，支持大图预览	
4、点开图片详情，一键跳转原始群消息查看上下文	展示图片来源消息、对应事件关联关系	
5、管理员手动为图片添加安全 / 质量 / 进度自定义标签	标签持久化，可作为后续筛选条件	
6、将影像绑定至对应现场事件，作为整改佐证资料	建立图片与 site_event 关联记录，日报可引用该影像	
7、用户单张下载影像原图用于资料归档、迎检	返回原图下载链接，记录下载操作日志	
后置条件	群内图片全自动归档，多维度可检索，可与业务事件联动	

3.11 预警与整改闭环

3.11.1 功能描述

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
预警识别	自动识别与人工创建	自动识别预警	①从现场事件中自动识别安全、质量、进度等预警信息；②基于规则和关键词匹配识别高风险事件；③自动生成预警记录。
		人工创建预警	①支持用户手动创建预警记录；②填写预警类型、描述、等级等信息；③支持上传相关图片和附件。
		预警等级	①预警分为高、中、低三个等级；②不同等级对应不同的处理流程和通知方式；③支持人工调整预警等级。
整改指派	任务指派与跟踪	整改任务指派	①将预警指派给具体的整改负责人；②支持选择整改责任人和整改期限；③指派后自动通知整改负责人。
		整改期限设置	①设置整改任务的截止时间；②支持按预警等级设置默认期限；③超期自动提醒和升级。
		整改进度跟踪	①实时跟踪整改任务的进度和状态；②展示待整改、整改中、待验收、已完成等状态；③支持查看整改历史和过程记录。
整改闭环	反馈与验收	整改反馈提交	①整改负责人提交整改反馈，包括整改措施、整改结果、整改照片等；②支持多次反馈和过程记录；③提交后状态变为待验收。
		整改验收关闭	①项目管理员对整改结果进行验收；②验收通过则关闭预警，完成闭环；③验收不通过则打回重新整改；

			④验收记录保留完整过程。
整改单据联动	制单助手对接	整改单一键生成（阶段7试点）	①安全、质量类整改任务支持手动一键同步至超级制单助手；②自动填充隐患部位、责任班组、现场影像、整改要求等字段，生成标准整改通知单；③无需二次录入，减少资料员重复劳动；④试点阶段仅支持安全整改单，不覆盖全类型单据。
		单据状态回传	①制单助手的审批进度、验收结果、驳回意见实时回传至系统整改详情页；②双向状态同步，无需切换系统查看；③支持点击跳转制单助手查看完整单据详情。
		整改单一键生成（阶段7试点）	①安全、质量类整改任务支持手动一键同步至超级制单助手；②自动填充隐患部位、责任班组、现场影像、整改要求等字段，生成标准整改通知单；③无需二次录入，减少资料员重复劳动；④试点阶段仅支持安全整改单，不覆盖全类型单据。

3.11.2 功能示意图

待补充

3.11.3 流程描述

功能名称	预警整改闭环	
功能编号	/	
参与者	系统自动识别 + 项目管理员指派 + 项目成员整改 + 项目管理员验收	
前置条件	现场事件已抽取或人工创建预警	
主要交互流程	参与者行为	系统响应
		1、自动识别/人工创建预警
	2、项目管理员指派整改任务	3、通知整改负责人
	4、整改负责人进行整改	5、跟踪整改进度
	6、提交整改反馈	7、状态变为待验收
	8、项目管理员验收	9、验收通过，关闭预警
		10、验收不通过，打回重新整改
	11、管理员手动触发生成整改单（阶段7试点）	12、调用制单助手接口生成单据，回传单据状态
后置条件	预警整改完成，形成闭环，整改单同步生成并可跟踪审批进度	

3.12 AI 问答

3.12.1 功能描述

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
问答功能	自然语言查询	问题输入	①支持用户以自然语言方式输入问题；②支持多轮对话，上下文理解；③支持常见问题快捷提问。
		答案生成	①基于项目结构化数据生成答案；②答案准确、简洁、有依据；③支持多种回答形式，包括文本、列表、数据等。
		对话历史	①保存用户的问答历史记录；②支持查看历史对话；③支持清空历史记录。
数据来源	结构化数据查询	基于结构化数据	①AI 问答必须基于结构化数据（现场事件、日报、进度、影像等）；②不能直接基于原始聊天内容生成高风险结论；③确保答案的准确性和可追溯性。
		来源引用	①每个答案都标注数据来源；②支持点击跳转到原始数据；③提供来源的时间、类型等信息。
问答管理	问答治理	问答记录	①记录所有用户的问答记录；②支持按用户、时间、问题类型等筛选；③支持问答统计和分析。
		反馈评价	①支持用户对答案进行评价（有用/没用）；②收集用户反馈，持续优化问答效果；③支持用户补充正确答案。

3.12.2 功能示意图

待补充

3.13 导出、通知与移动端增强

3.13.1 功能描述

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
导出功能	多格式导出	Word 导出	①支持将日报导出为 Word 格式；②导出内容保持原有格式和排版；③支持自定义导出模板。
		PDF 导出	①支持将日报导出为 PDF 格式；②导出内容保持原有格式和排版；③支持添加水印和页眉页脚。
		Excel 导出	①支持将事件、进度、预警等数据导出为 Excel 格式；②支持按条件筛选后导出；③支持自定义导出

			字段。
通知功能	多渠道通知	三局通应用消息通知	①阶段 9 落地，通过三局通自建应用推送通知消息；②包括日报生成提醒、预警通知、整改通知、超期督办等；③支持任务卡片一键跳转业务页面，免密直达处理页面；④遵循官方限流规则，低风险通知每日聚合推送，避免消息骚扰。
		邮件通知	①支持通过邮件发送通知；②包括日报推送、预警告警、周报月报等；③支持配置邮件模板和收件人。
		短信通知	①支持通过短信发送紧急通知；②包括高等级预警、超期整改等重要事项；③支持配置短信通知规则。
移动端	移动端适配	移动端基础版	①网页端适配移动端浏览器访问；②核心功能在移动端可用；③优化移动端交互体验。
		移动端日报查看	①移动端支持查看日报列表和详情；②支持日报的来源追溯；③优化移动端的阅读体验。
		移动端事件查看	①移动端支持查看事件列表和详情；②支持事件的确认和忽略操作；③支持事件筛选和搜索。
	三局通内嵌	三局通 APP 内嵌访问	①阶段 9 实现，基于企微 JS-SDK 规范，在三局通 APP 内 iframe 打开工地大脑 H5 页面；②复用三局通免密登录能力，无需二次登录；③支持移动端图片上传、预览等基础 JS-SDK 能力，外勤人员可直接提交整改照片。
运维增强	监控与备份	系统监控	①监控系统运行状态和性能指标；②监控消息采集和处理进度；③异常情况自动告警。
		数据备份	①定期备份系统数据；②支持数据恢复功能；③备份数据加密存储。
		数据备份	①定期备份系统数据；②支持数据恢复功能；③备份数据加密存储。
		数据保留策略	①支持配置数据保留周期；②超期数据自动归档或删除；③支持按项目配置不同的保留策略。
	安全合规联动	文件水印自动生成	①阶段 9 落地，调用水印接口，所有导出 Word/PDF/Excel 文件自动添加人员、项目水印；②水印内容包含操作人姓名、工号、项目名称、导出时间；③满足央企文件外发管控合规要求。
		操作审计同步	①关键操作日志同步至三局通安全审计平台；②满足集团统一内审追溯要求；③操作日志不可删除、不可篡改。

3.14 外部系统集成

3.14.1 功能描述

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
超级制单 助手对接	全场景单 据联动	全类型事 件触发生 单（阶段 9）	①覆盖隐蔽验收、工程签证、材料进场、劳务确认、进度确认等全场景；②支持配置触发规则，对应事件自动生成标准单据至制单助手；③支持手动触发生单，保留人工操作入口；④所有生成单据可溯源原始事件与群消息，保证数据真实可信。
		审批全流 程同步	①制单助手的审批节点、审批意见、签章结果实时回传系统；②在事件详情页、整改详情页完整展示审批全流程；③实现从现场事件到审批归档的全链路追溯，满足审计要求。
		影像资料 自动关联	①系统内施工影像、整改前后照片自动同步至对应单据附件；②无需人工重复上传图片，减少资料员工作量；③影像与单据双向关联，点击单据可查看现场原始照片。
三局通深 度集成	生态能力 打通	组织架构 自动同步	①阶段9落地，定时调用三局通通讯录部门、成员官方接口，同步全集团组织架构、员工在岗/离职状态；②人员调岗、离职自动回收对应项目访问权限，减少管理员手动维护工作量；③传输全程SSL加密，同步日志留存审计。
		待办中心 统一归集	①系统所有预警、整改、日报待办统一推送至三局通待办中心；②一处处理全系统状态同步，员工无需切换多个系统查看提醒；③支持待办分类、优先级排序，高风险事项置顶展示。
		管理看板 数据融合	①支持将项目核心管控数据推送至三局通管理看板；②纳入集团统一工程管控视图，管理层一屏掌握全公司项目情况；③数据按权限分级展示，保障数据安全。
集成监控	接口监控 与告警	接口调用 监控	①监控所有外部系统接口的调用情况，包括成功率、响应时间、调用量；②支持按接口类型、时间范围筛选查看调用日志；③异常调用自动记录错误信息，便于问题排查。
		异常告警 与重试	①接口调用失败时自动重试，支持配置重试次数和间隔；②连续失败达到阈值时自动告警，通知运维人员处理；③保证外部系统故障时不影响本系统主流程运行，降级处理保障核心业务可用。

3.14.2 对接原则

所有外部系统对接均采用独立部署+标准 API 解耦模式：

1. 双系统数据库、业务代码完全隔离，仅通过接口交换结构化数据；
2. 核心业务代码不依赖外部系统，外部系统故障不影响本系统主流程运

- 行；
- 3. 所有接口调用均有监控、重试、降级机制，保障系统稳定性；
 - 4. 接口凭证加密存储，定期轮换，禁止明文暴露。

4 非功能性需求

4.1 性能需求

一级需求	二级需求	三级需求	需求描述
消息处理性能	消息采集	采集延迟	消息从发送到入库的延迟≤5 分钟。
		采集吞吐量	单项目日消息处理量≥1000 条。
	消息去重	去重准确率	消息去重准确率≥99.9%，确保不丢不重。
事件抽取性能	抽取速度	单条抽取	单条消息事件抽取时间≤1 秒。
		批量抽取	单项目单批次 100 条消息抽取完成时间≤30 秒。
	抽取准确率	分类准确率	基于规则的事件分类准确率≥80%。
日报生成性能	生成速度	单日报生成	单项目单日报生成时间≤10 秒。
		批量生成	10 个项目日报批量生成时间≤2 分钟。
	生成成功率	生成成功率	日报生成成功率≥99%。
页面响应性能	页面加载	列表页加载	列表页首屏加载时间≤2 秒。
		详情页加载	详情页加载时间≤1 秒。
	并发支持	并发用户数	支持同时在线用户≥100 人，单项目并发≤20 人。

4.2 安全需求

一级需求	二级需求	三级需求	需求描述
应用软件安全	身份认证	登录认证	①支持账号密码登录；②密码加密存储，不存储明文；③支持密码强度校验；④支持三局通 OAuth2.0 单点登录，免密认证。
		会话管理	①支持会话超时自动退出；②支持单点登录检测；③支持异常登录告警；④三局通会话状态同步。
	权限控制	功能权限	①基于角色的访问控制（RBAC）；②不同角色拥有不同的功能权限；③权限粒度到功能按钮级；④三局通岗位与系统角色映射。

数据库安全	数据安全	数据隔离	①项目级数据隔离，用户只能访问有权限的项目数据；②数据库层面实现数据访问控制；③防止越权访问。
		数据加密	①敏感数据加密存储；②数据库连接使用 SSL 加密；③支持数据库审计日志。
	备份恢复	数据备份	①定期全量备份和增量备份；②备份数据加密存储；③支持数据恢复演练。
数据接口安全	接口安全	接口认证	①所有 API 接口需要身份认证；②支持 Token 认证机制；③防止未授权访问；④外部系统接口使用独立密钥认证。
		传输安全	①所有数据传输采用 HTTPS 加密；②防止数据传输过程中被窃取或篡改；③支持 SSL 证书管理；④三局通内网传输额外增加 SSL 加密。
	合规要求	会话存档合规	①严格遵循企业微信会话内容存档合规要求；②确保用户知情同意；③符合相关法律法规要求。
		三局通接入合规	①严格遵循三局通自建应用接入规范；②所有接口调用在内网白名单服务器执行；③凭证加密存储，定期轮换；④操作日志同步审计平台。
		凭证安全	①三局通 AppSecret、制单助手接口密钥必须加密存储，禁止明文打印、前端暴露；②密钥按月轮换，配置中心统一管理；③开发环境与生产环境密钥隔离。

4.3 可用性需求

一级需求	二级需求	三级需求	需求描述
系统可用性	可用率	系统可用率	系统可用率≥99.5%（月度统计，计划内维护除外）。
		故障恢复	单节点故障自动恢复，平均恢复时间≤30 分钟。
	容错能力	任务容错	①单条消息抽取失败不影响整体任务；②支持失败重试机制；③任务失败自动告警。
		外部接口容错	①外部系统接口调用失败自动重试；②外部系统故障时自动降级，不影响核心业务运行；③接口异常自动告警。
数据可靠性	数据完整性	消息不丢不重	①基于 msgid/seq 去重，确保消息不重复；②支持失败重试，确保消息不丢失；③数据完整性≥99.99%。
		数据一致性	①保证业务数据的一致性；②支持事务处理；③异常情况数据回滚；④外部系统数据双向同步一致性校验。
	数据保留	数据保留周期	①支持按项目配置数据保留周期；②默认保留 1 年；③超期数据可归档或删除。
用户友好	操作便捷	核心操作	核心操作 3 步内完成，降低用户学习成本。

性	性	错误提示	提供清晰的错误提示和操作指引。
	界面友好	界面设计	①界面简洁美观，符合现代设计规范；②操作流程清晰，引导明确；③支持响应式布局；④三局通内嵌页面适配三局通设计规范。

4.4 兼容性需求

一级需求	二级需求	三级需求	需求描述
浏览器兼容	主流浏览器	Chrome	支持 Chrome 最新两个大版本。
		Edge	支持 Edge 最新两个大版本。
		Firefox	支持 Firefox 最新两个大版本。
移动端兼容	移动设备	iOS	支持 iOS 主流版本的 Safari 浏览器。
		Android	支持 Android 主流版本的浏览器。
		适配	网页端适配移动端，核心功能可用。
企业微信兼容	版本兼容	企业微信版本	支持企业微信当前主流版本的会话存档 SDK。
		消息格式	支持企业微信各类消息格式。
		SDK 版本	跟随企业微信官方 SDK 版本更新。
文件格式兼容	文件类型	图片格式	支持 JPG、PNG、GIF 等常见图片格式。
		文档格式	支持 Word、Excel、PDF、CAD 等常见文档格式。
		音视频格式	支持常见音视频格式的存储和预览。
三局通兼容	版本兼容	三局通版本	支持三局通当前主流私有化版本。
		API 兼容	遵循三局通私有化 API 规范，与公有企微 API 标准对齐。
		JS-SDK 兼容	支持三局通 APP 内嵌 JS-SDK 主流版本。
制单助手兼容	接口兼容	API 版本	支持超级制单助手当前主流 API 版本。
		数据格式	遵循制单助手标准数据格式规范。

4.5 可扩展性需求

一级需求	二级需求	三级需求	需求描述
------	------	------	------

架构扩展性	模块化架构	松耦合设计	①各功能模块松耦合，支持独立迭代和扩展；②消息、事件、日报、影像等模块独立；③模块间通过标准接口交互。
		水平扩展	①系统架构支持水平扩展；②支持多节点部署和负载均衡；③支持项目规模扩展。
	多租户支持	多租户架构	①支持多租户架构；②单租户项目数≥100 个；③租户间数据完全隔离。
功能扩展性	AI 能力扩展	AI 抽取器接口	①预留 AiEventExtractor 接口；②支持后续接入大模型；③第一版规则匹配可平滑升级到 LLM。
		AI 应用扩展	①支持扩展更多 AI 应用场景；②包括智能分类、图片识别、智能问答等；③AI 能力可插拔式集成。
	数据源扩展	多数据源接入	①消息接入层抽象，支持多数据源；②支持后续接入微信外部群、三吉通等更多消息源；③数据源可配置扩展。
集成扩展性	接口开放	API 接口	①提供标准化的 API 接口；②支持第三方系统集成；③接口文档完善。
		数据对接	①支持与其他业务系统数据对接；②支持数据导入导出；③支持数据同步机制；④已规划对接三局通、超级制单助手，预留更多业务系统对接能力。
	功能扩展	新功能扩展	①预留督办/工单、智能客服机器人等功能扩展能力；②基于现有数据基座快速扩展新功能；③支持插件化扩展。

4.6 界面需求

一级需求	二级需求	三级需求	需求描述
界面设计	设计规范	设计风格	①界面设计简洁、专业、易用；②符合现代企业级应用设计规范；③配色方案符合工程行业特点。
		布局规范	①采用统一的布局结构；②导航清晰，层级分明；③信息展示有层次感。
	交互设计	操作反馈	①操作有明确的反馈和提示；②加载状态清晰可见；③错误提示友好明确。
响应式设计	多端适配	PC 端	PC 端优先，保证完整功能和良好体验。
		移动端	①移动端自适应布局；②核心功能在移动端可用；③触控操作优化；④三局通 APP 内嵌页面优化触控体验。
	分辨率适配	分辨率支持	支持常见分辨率，从 1366×768 到 4K。

数据展示	列表展示	数据表格	①数据表格支持分页、排序、筛选；②支持列宽调整和列显示配置；③支持数据导出。
		卡片展示	①图片、事件等支持卡片式展示；②卡片信息布局合理；③支持多种视图切换。
	图表展示	数据可视化	①支持进度、统计等数据的可视化展示；②图表类型丰富，包括折线图、柱状图、饼图等；③图表支持交互操作。

4.7 数据保留与合规需求

一级需求	二级需求	三级需求	需求描述
数据保留	保留策略	保留周期	①支持按项目配置数据保留周期；②默认保留1年；③可根据合规要求调整。
		数据归档	①超期数据支持归档；②归档数据可查询和恢复；③归档数据压缩存储。
	数据删除	彻底删除	①支持按项目彻底删除数据；②删除操作带操作日志；③删除不可恢复，需二次确认。
合规要求	隐私保护	个人信息保护	①用户个人信息按最小必要原则采集和使用；②符合个人信息保护相关法规；③支持用户信息查询和删除。
		数据脱敏	①敏感数据展示时脱敏处理；②支持数据脱敏规则配置；③导出数据可选择脱敏。
	审计合规	操作审计	①关键操作记录审计日志；②审计日志不可删除；③支持审计追溯和报表。
		三局通合规	①严格遵循三局通自建应用接入安全规范；②文件水印、操作审计、数据加密满足央企合规要求；③内网部署，数据不出局。
数据导出	导出功能	数据导出	①支持按项目导出全部业务数据；②支持多种格式导出；③导出数据包含完整的元数据。
		导出权限	①数据导出需要相应权限；②导出操作记录审计日志；③支持导出审批流程。
		导出水印	①阶段9落地，所有导出文件自动添加人员、项目水印；②水印不可移除，满足文件外发管控要求。
	数据可携带	数据可携带性	①满足数据可携带性要求；②导出格式标准化；③支持数据迁移。

5 技术路线与约束

5.1 核心技术路线

工地大脑系统采用企业微信会话内容存档 SDK 作为消息采集的统一技术路线，通过后端拉取解密入库的方式实现项目群消息的合规采集与归档。系统以项目为核心，围绕消息→事件→日报的核心数据链路，逐步扩展影像、进度、预警、AI 问答等功能模块。

核心技术路线要点：

- 1、消息接入：企业微信会话内容存档 SDK，后端拉取解密入库
- 2、群绑定：以 room_id 为唯一真实依据，群名称只作备注；项目群绑定码是产品交互，不是技术主键
- 3、事件抽取：第一版基于规则匹配，预留 AiEventExtractor 接口，后续可接入大模型
- 4、日报生成：基于结构化事件+模板生成，支持 AI 润色增强
- 5、核心数据链路：chat_message → project_message_index → site_event → daily_report
- 6、生态对接路线：三局通对接遵循企业微信私有化 API 标准，采用 OAuth2.0 授权模式，分阶段实现登录、消息、组织、移动端深度集成；超级制单助手通过标准 RESTful API 实现双向数据互通，双系统解耦迭代，互不干扰核心业务开发。

1 、 自建应用创建与工作台配置：
<https://open.work.weixin.qq.com/wwopen/helpguide/detail?t=selfBuildApp>

2 、 OAuth2 网页静默单点登录：
<https://developer.work.weixin.qq.com/document/path/91335>

3 、 应用消息 / 任务卡片推送：
<https://developer.work.weixin.qq.com/document/path/90248>

4 、 通讯录部门、成员同步接口：
<https://developer.work.weixin.qq.com/document/path/90196>

5 、 JS-SDK 移动端、可信域名配置：
<https://developer.work.weixin.qq.com/document/path/93100>

5.2 技术约束

约束项	具体说明
企业微信会话存档	必须企业开通会话内容存档能力，购买/配置 license，这是消息接入的合规前提。
消息延迟	会话存档 SDK 拉取机制存在一定延迟，非实时消息，产品设计需考虑此特性。
第一版无大模型	现场事件和日报第一版以规则/模板为主，不接真实 LLM，保留接口即可。
不做机器人	不采用机器人入群、@机器人、机器人消息回调作为主链路，

	与当前技术路线一致。
大模型部署	不本地部署，调用集团内部已有的大模型 API；智能体平台优先尝试腾讯相关平台。
系统架构	采用 B/S 架构，网页端访问，后端微服务化设计。
三局通内网限制	所有三局通接口调用必须在内网白名单服务器内执行，公网无法调用，回调域名必须为内网 HTTPS 域名。
接口解耦要求	与制单助手、三局通的对接均通过接口层适配，核心业务代码不依赖外部系统，外部系统故障不影响本系统主流程运行。
凭证安全要求	三局通 AppSecret、制单助手接口密钥必须加密存储，禁止明文打印、前端暴露，定期轮换。
私有化差异	三局通为私有化部署企业微信，API 协议、流程与公有企微完全一致，仅需替换内网访问域名，不改动标准业务逻辑。

5.3 AI 应用规划

应用场景	实现方式	优先级
日报润色/生成	结构化数据+模板 → 调用大模型 API/智能体	高
消息智能分类	当前用规则匹配，后续接入大模型语义分析	中
图片识别与归档	多模态模型识别 → 打标签 → 分类存储	中
智能客服机器人	用户直接跟企微机器人对话，自动录入信息	中
语音转文字	支持语音消息识别，现场人员习惯发语音	中
AI 问答	基于结构化数据的自然语言查询，带来源引用	中

5.4 外部系统对接规划

对接系统	对接方式	阶段规划	优先级
三局通（基础接入）	OAuth2.0 单点登录、工作台挂载	阶段 0-4	最高
三局通（深度集成）	组织同步、消息推送、移动端内嵌、安全联动	阶段 9	中
超级制单助手（试点）	安全整改单一键生成、状态回传	阶段 7	中
超级制单助手（全量）	全场景单据联动、审批同步、影像关联	阶段 9	中低

6 实施阶段规划

6.1 阶段总览

阶段	阶段名称	阶段目标	前置依赖	核心产出
阶段 0 (目前已完成)	项目初始化与会话存档准备	完成项目、企业微信、会话存档、试点群等前置条件；完成三局通自建应用申请、测试环境凭证与白名单配置	无	可接入企业微信群消息的基础环境；三局通测试应用、对接基础环境
阶段 1	项目群绑定与消息接入	1. 无感知群绑定：管理员后台生成一次性绑定码，发送至目标项目群，系统通过 SDK 识别消息，抓取群唯一 room_id 完成项目绑定，全程无机器人、无群内响应；自动记录绑定、过期、解绑日志，支持问题追溯； 2. 群精细化管理：为绑定群配置进度、安全、质量、物资、劳务等业务标签，辅助后续事件精准分类；支持群启停管控，停用后保留历史数据、暂停新消息采集； 3. 全类型消息采集：自动拉取群内文本、图片、文件、语音、视频消息，基于 msgid 完成全局去重，根据 room_id 路由至对应项目消息池；支持绑定前后历史消息回填补偿，杜绝数据遗漏； 4. 消息治理与检索：为所有消息标记处理状态，支持按项目、时间、消息类型、关键词检索原始消息，用于问题排查与规则优化。	阶段 0	project、project_chat_group、chat_message、project_message_index
阶段 2	现场事件中心	1. 智能抽取任务管控：每条待处理消息自动生成独立抽取任务，通过 Redis 项目级锁控制并发，避免重复处理、任务冲突；失败任务支持手动重试； 2. 消息过滤与解析：仅解析文本工作消息，图片、语音、文件等非文本消息自动标记跳过；闲聊、无关通知自动过滤，不生成业务事件； 3. 九大类事件规则识别：通过固定关键词规则，精准识别进度、安全风险、质量问题、物资进场、机械设备、车辆运输、劳务出勤、检查验收、加班赶工九类核心工程事件； 4. 结构化字段抽取：自动提取施工楼栋、楼层、作业班组、工种、风险等级、材料数量等核心字段，完成事件结构化； 5. 事件人工治理：支持管理员对误判事件纠偏、无效事件忽略、失败任务重试，所有人工操作全程留痕，保障数据精准可控。	阶段 1	site_event、site_event_source、event_extract_task
阶段 3	日报中	1. 自动聚合生成：系统每日自动聚合当日已确认的现	阶段	daily_repo

	心	场事件，不同身份人员可以选择不同报告模板，自动统计各类事件数量； 2. 明日风险自动归集：自动抓取当日安全隐患、质量缺陷、进度滞后问题，生成次日重点督办清单； 3. 日报编辑与确认：支持项目人员手动优化章节内容，管理员审核确认后锁定日报，确认后不可删除、不可覆盖重生成； 4. 全链路溯源：每一条日报内容均可反向溯源至原始群消息、现场事件，杜绝虚假台账； 5. 快速复用：支持日报全文一键复制，满足日常汇报需求。	2	rt、daily_report_section、daily_report_source
阶段 4	项目成员与基础权限	1. 四级角色分权：严格区分系统管理员、项目管理员、项目成员、只读查看者权限，精准匹配岗位职能； 2. 项目级数据隔离：用户仅可查看、操作自身授权项目数据，彻底杜绝跨项目数据泄露； 3. 精细化操作权限：区分查看、编辑、确认、删除、群绑定配置等操作权限，权责分明； 4. 全操作日志审计：自动记录群绑定、事件纠偏、日报确认、人员变更等关键操作，支持多维度检索，满足内审、迎检需求。 5. 三局通单点登录与工作台挂载：完成三局通 OAuth2.0 静默单点登录，实现工作台免密跳转，满足上线合规要求；完成三局通工作台应用配置，统一入口访问。	阶段 1-3	用户、项目成员、角色、项目级权限、操作日志、三局通 SSO 登录能力、工作台应用入口
阶段 5	影像中心	1. 图片自动归档：自动采集群内施工、验收、隐患、物资照片，保存原图与缩略图，关联项目、群聊、发送人、时间信息； 2. 多维度筛选溯源：支持按楼栋、时间、发送人、业务标签筛选影像，点击详情可直达原始群消息，实现全程溯源； 3. 人工标签与事件关联：支持手动为图片添加安全、质量、进度、验收标签，可绑定对应现场事件作为佐证资料； 4. 图片下载复用：支持单张图片一键下载，满足资料归档、迎检需求。	阶段 1、阶段 4	image_archive、影像列表、详情、标签、来源追溯
阶段 6	进度中心	1. 计划节点录入：项目管理员录入项目关键施工节点、计划起止时间、对应楼栋/工序，建立进度基准台账； 2. 实际进度自动汇总：系统从进度类现场事件中，自动汇总每日、阶段性实际施工进展，无需人工填报； 3. 进度偏差识别：自动比对计划与实际进度，判定超前、正常、滞后状态，标记滞后工序与风险点位；	阶段 2、阶段 4	progress_plan、actual_progress、计划实际对比

		4. 进度数据溯源：所有进度数据均可追溯至原始群消息与现场事件，保证数据真实可信。		
阶段 7	预警整改	1. 智能预警生成：自动抓取安全风险、质量缺陷、进度滞后事件，根据规则划分预警等级，生成标准化预警任务； 2. 整改任务指派：管理员针对预警指定责任人、设置整改期限，自动生成待办任务； 3. 线上整改反馈：责任人通过网页/移动端提交整改说明、上传整改影像佐证； 4. 复验闭环管理：管理员线上复核，合格关闭任务、不合格退回整改，形成完整闭环； 5. 超期提醒管控：任务临近到期、超期自动推送提醒，杜绝问题积压； 6. 数据统计复盘：自动统计预警总量、整改闭环率、超期率，支撑月度安全质量复盘。 7. 制单助手整改单联动试点：安全整改任务支持一键生成整改单至制单助手，自动填充字段，单据审批状态实时回传，验证单场景提效价值。	阶段 2、阶段 4、阶段 6	warning_task、rectification_record、验收关闭、整改单一键生成能力、双系统联调验证报告
阶段 8	AI 问答	1. 结构化数据问答：支持用户自然语言查询进度、安全、质量、物资、劳务等核心数据； 2. 答案溯源可信：所有问答结果均关联原始事件、日报、整改记录，支持跳转溯源，无虚假结论； 3. 答案反馈优化：支持用户标记答案有用/无用，为后续规则、模型优化提供依据。	阶段 2-7 的结构化数据	project_qa、问答页面、来源引用
阶段 9	导出、通知与移动端增强	1. 报告导出能力：支持已确认日报 Word 导出，后续迭代 PDF、批量导出功能；导出文件自动添加水印； 2. 精细化通知：完善日报、预警、整改全场景通知推送，支持用户自定义通知开关；对接三局通消息中心，待办统一归集； 3. 移动端轻量化办公：手机端支持事件、日报、影像查看，整改反馈、事件确认等基础操作；三局通 APP 内嵌访问，复用 JS-SDK 能力； 4. 合规运维管控：配置数据自动保留周期，支持项目数据导出/删除，全程留痕；监控消息拉取、事件抽取、日报生成全流程，异常自动告警；操作日志同步三局通审计平台； 5. 三局通深度集成：组织架构自动同步、待办中心统一归集、管理看板数据融合； 6. 制单助手全场景联动：全类型单据自动生成、审批全流程同步、影像资料自动关联； 7. 系统集成监控与异常告警。	阶段 3-8	Word/PDF、三局通通知、移动端基础版、监控备份、三局通全量对接能力、制单助手全场景联动接口、集成监控体系

6.2 MVP 范围（阶段 0-3）

当前重点：阶段 3（日报生成）是当前重点，需尽快完成最小可用版本（MVP），确保基础流程跑通。

MVP 包含内容：

- 1、消息接入与项目绑定：通过群聊 ID 与项目 ID 做关联，群聊内发消息自动触发绑定
- 2、事件结构化：基于规则匹配进行消息分类（暂不接大模型），抽取关键字段：来源、消息文本、时间等
- 3、日报生成：提供可配置日报模板，结构化数据+模板→AI 润色生成，支持不同角色看到不同内容的日报
- 4、三局通基础接入：完成三局通自建应用申请与测试环境准备，为阶段 4 正式上线单点登录做铺垫

6.3 后续规划

优先级	功能	说明	价值
优先级 2（1-2 周）	AI 日报生成验证	用已有数据+模板，调用大模型 API 验证效果	验证 AI 生成日报可行性
优先级 2（1-2 周）	图片 AI 归档方案验证	验证多模态模型识别工程图片、打标签可行性	验证影像中心 AI 能力
优先级 3（中长期）	智能客服机器人	用户直接跟机器人对话录入信息	减少对工作习惯的侵入
优先级 3（中长期）	督办/工单系统	基于群聊消息生成待办事项，形成闭环	形成管理闭环，有明确使用场景
优先级 3（中长期）	手动录入入口	允许用户补充群聊外的信息（文本、拍照等）	解决信息收集不全问题
优先级 3（中长期）	制单助手全场景联动	全类型工程单据自动生成、审批同步、影像关联	补齐现场到单据的业务闭环，减少重复填报
优先级 3（中长期）	三局通深度集成	组织同步、消息推送、移动端内嵌、安全联动	深度融入三局通生态，支撑全公司规模化推广

7 需求取舍说明

处理方式	功能域	功能点	建议阶段	调整原因
保留	群消息采集	文本消息采集、图片/文件基础采集、消息去重、项目归档	阶段 1	与当前设计一致
保留	现场事件抽取	9 类事件、字段抽取、来源追溯、确认/忽略/纠偏	阶段 2	已规划/已实现主线

保留	日报生成	7 章节、来源追溯、编辑确认、复制全文	阶段 3	已规划/已实现主线
提前	项目成员与权限	登录、成员、角色、项目数据隔离、操作日志	阶段 4	真实上线前必须补
前置	三局通接入	OAuth 单点登录、工作台挂载	阶段 4	上线合规必备，轻量化接入不影响核心业务
后置	三局通深度集成	组织同步、消息推送、移动端内嵌、安全联动	阶段 9	高耦合能力需核心业务稳定后落地，避免前期架构混乱
后置	影像中心	图片归档、浏览、筛选、标签、来源追溯	阶段 5	日报后做，AI 图片识别后续
后置	进度中心	计划节点、实际进度、计划实际对比、滞后提醒	阶段 6	需要计划数据支撑
后置	预警整改	预警、指派、整改反馈、复验、超期提醒	阶段 7	依赖权限、通知和事件数据
试点后置	制单助手融合	安全整改单联动试点	阶段 7	事件抽取稳定后再做单据联动，避免字段错误率高反而增加工作量
后置	制单助手全量融合	全类型单据联动、审批全流程同步	阶段 9	单场景验证价值后再全量铺开，降低业务适配风险
后置	AI 问答	自然语言查询项目数据、回答带来源	阶段 8	底层结构化数据成熟后再做
暂缓	机器人相关能力	机器人入群、@机器人触发、机器人消息回调	不纳入	与当前技术路线不一致
暂缓	小程序/手机端完整处理	手机端完整录入、审批、整改、问答	阶段 9 后	先做网页端和后台闭环
暂缓	复杂导出分享	PDF/Excel/企微自动推送/批量导出	阶段 9	先复制全文和 Word 导出

8 后期待添加功能

8.1 督办/工单系统

8.1.1 功能描述

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
工单生成	自动生成	消息自动识别	①从群聊消息中自动识别待办事项；②基于

			关键词和规则匹配生成工单；③支持人工确认和调整。
		事件转工单	①支持将现场事件直接转为督办工单；②自动携带事件的相关信息和来源；③支持批量转工单。
	人工创建	手动创建工单	①支持用户手动创建督办工单；②填写工单标题、描述、优先级、截止时间等信息；③支持上传相关附件。
工单指派	任务分配	指派负责人	①将工单指派给具体的负责人；②支持选择多个负责人；③指派后自动通知负责人。
		设置优先级	①工单分为高、中、低三个优先级；②不同优先级对应不同的处理时限和通知频率；③支持人工调整优先级。
		设置截止时间	①设置工单的截止完成时间；②支持按优先级设置默认截止时间；③超期自动提醒和升级。
工单跟踪	进度跟踪	状态跟踪	①工单状态包括：待处理、处理中、待验收、已完成、已关闭；②实时跟踪工单状态变化；③支持工单流转记录查看。
		进度更新	①负责人可更新工单处理进度；②支持添加处理备注和进展说明；③支持上传处理过程的图片和文档。
		超期提醒	①工单即将超期自动提醒；②超期后自动升级通知；③支持多级升级机制。
工单闭环	验收关闭	工单验收	①负责人提交完成后，创建人或管理员进行验收；②验收通过则关闭工单；③验收不通过则打回重新处理。
		工单评价	①支持对工单处理结果进行评价；②收集反馈，持续优化；③支持工单统计和分析。

8.1.2 功能价值

督办/工单系统能够形成"录入→结构化→日报→督办"的完整管理闭环，解决当前日报只是"抄工作"、缺乏闭环的问题。通过将群聊中讨论的事项转化为可跟踪的督办任务，实现工作的可追溯、可管理、可考核，具有明确的使用场景和业务价值。

8.1.3 规划优先级

优先级：中（中长期规划）

纳入阶段 7 或阶段 8，在预警整改功能基础上扩展为完整的工单系统。

8.2 手动录入入口

8.2.1 功能描述

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
手动录入	补充录入	文本录入	①支持用户手动输入文本信息；②支持选择信息类型（进度、安全、质量等）；③支持添加标签和备注。
		图片上传	①支持上传现场照片；②支持拍照上传（移动端）；③支持图片标注和说明。
		语音录入	①支持语音输入，自动转文字；②支持语音消息上传；③适配现场人员习惯发语音的场景。
录入管理	录入内容管理	录入列表	①展示所有手动录入的内容列表；②支持按类型、时间、录入人筛选；③支持搜索和分页。
		录入审核	①支持对手动录入内容进行审核；②审核通过后纳入事件池；③审核不通过则退回或删除。
数据融合	与消息数据融合	统一事件池	①手动录入内容审核通过后进入统一的事件池；②与自动抽取的事件统一管理；③支持区分数据来源。
		日报融合	①手动录入的事件自动纳入日报生成；②在日报中标注数据来源；③支持按来源筛选。

8.2.2 功能价值

手动录入入口能够解决信息收集不全的问题，允许用户补充群聊外的信息（文本、拍照、语音等），覆盖私聊、线下沟通、电话等场景，使数据更加完整，提高日报和分析的准确性。

8.2.3 规划优先级

优先级：中（1-2 周内验证可行性）
阶段 3 之后、阶段 4 之前，作为消息采集的补充手段。

8.3 智能助手机器人

8.3.1 功能描述

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
机器人对话	自然语言交互	私聊对话	①用户直接私聊企业微信机器人录入信息；②支持自然语言交互；③减少对工作习惯的侵入。
		多轮对话	①支持多轮对话，引导用户补充完整信息；②支持

			上下文理解；③支持对话中断和恢复。
		意图识别	①识别用户的意图（报进度、报安全、报问题等）；②基于大模型进行语义理解；③支持意图分类和槽位填充。
信息录入	结构化录入	自动结构化	①将用户的自然语言描述自动转化为结构化事件；②提取关键字段（类型、部位、描述等）；③支持人工确认和修改。
		多模态支持	①支持文本、语音、图片等多种输入方式；②语音自动转文字；③图片自动识别和打标签。
		信息补全	①自动检测信息是否完整；②不完整时引导用户补充；③提高数据质量。
查询服务	智能查询	进度查询	①用户可通过机器人查询项目进度；②支持自然语言查询；③返回结构化结果。
		日报查询	①支持查询历史日报；②支持按日期、类型筛选；③支持日报推送。
		预警查询	①支持查询待处理预警和工单；②支持预警处理；③支持任务提醒。
通知推送	主动通知	预警通知	①高优先级预警主动推送给相关人员；②支持通过机器人消息推送；③支持快捷处理。
		日报推送	①每日定时推送日报摘要；②支持订阅和取消订阅；③支持个性化推送内容。

8.3.2 功能价值

智能助手机器人是长期最有价值的方向，用户可以直接跟企微机器人对话录入信息，减少对工作习惯的侵入，降低推广难度。同时机器人还可以提供查询、通知等服务，成为用户的智能助手，形成完整的交互闭环。

8.3.3 规划优先级

优先级：中（中长期规划）

建议作为长期方向，在 AI 问答功能基础上扩展为完整的智能助手机器人。

8.4 生态深度集成

8.4.1 功能描述

一级功能	二级功能	三级功能	功能描述
生态集成	三局通深度能力	审批流打通	①对接三局通统一审批流，整改、签证类单据可直接发起三局审批流程；

			②审批状态实时同步回工地大脑，无需切换系统查看。
		数据大屏融合	①项目管控数据接入三局指挥中心大屏；②纳入集团全域工程管控视图，支持多项目数据汇总展示。
	制单助手深度联动	财务凭证联动	①工程单据审批完成后自动触发财务制单；②打通业务-财务链路，减少财务重复录入。
		归档系统对接	①单据、影像、事件记录自动同步至工程档案系统；②实现竣工一键归档，满足工程档案管理要求。
	更多业务系统对接	成本系统对接	①进度、签证数据同步至成本系统；②辅助成本核算与动态成本管控。
		HR 系统对接	①人员考勤、劳务数据与 HR 系统联动；②辅助项目人员管理与成本核算。

8.4.2 功能价值

生态深度集成能够将工地大脑彻底融入三局数字化生态体系，打通工程建设全流程数据链路，实现从现场管控到商务审批、财务核算、档案归档的全链路数字化，最大化提升管理效率、减少重复劳动、规避数据孤岛。

8.4.3 规划优先级

优先级：低（规模化推广后落地）

在系统全公司推广、核心业务稳定运行后，逐步深化生态集成，避免前期投入产出比过低。